

## Instrumento 2 - Matriz LLM × BMC

A Matriz mapeia panoramicamente, para os nove blocos do BMC, as aplicações com maior suporte na literatura, as oportunidades associadas à adoção de LLM e os riscos ou barreiras que condicionam a implementação. Os blocos organizam-se pelas quatro áreas agregadas do modelo: Interface com o Cliente, Produto/Oferta, Gestão de Infraestrutura e Aspetos Financeiros. Os blocos assinalados com ★ dispõem de Ficha de Decisão dedicada no Instrumento 3 (Canais, Relacionamento com Clientes, Atividades-Chave e Recursos-Chave); para os restantes cinco, a Matriz representa o nível máximo de orientação oferecido.

| Bloco BMC                     | Aplicações LLM                                                                                                                                                                                                                                                            | Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                               | Riscos                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I — Interface com o cliente   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Segmentos de Clientes         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segmentação semântica a partir de dados de CRM e interações</li> <li>- Análise automática de perfis e comportamentos</li> <li>- Síntese de feedback para caracterização de segmentos</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalização da oferta por segmento sem esforço manual</li> <li>- Identificação de novos segmentos a partir de dados existentes</li> <li>- Apoio a decisões de targeting</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualidade e estrutura dos dados de clientes</li> <li>- Enviesamentos nos modelos reproduzidos na segmentação</li> <li>- Privacidade e conformidade no uso de dados pessoais</li> </ul>    |
| ★ Canais                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chatbots e assistentes virtuais para atendimento multicanal</li> <li>- Automação de comunicação</li> <li>- Geração de respostas personalizadas em tempo real</li> <li>- tradução e adaptação para diferentes mercados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilidade 24/7 sem aumento de equipa</li> <li>- Redução do tempo de resposta ao cliente</li> <li>- Comunicação adaptada ao perfil e idioma do utilizador</li> <li>- Tradução e adaptação para diferentes mercados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falhas de qualidade expostas diretamente ao cliente</li> <li>- Lock-in tecnológico</li> <li>- Conformidade RGPD no tratamento de dados de interação</li> </ul>                            |
| ★ Relacionamento com Clientes | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atendimento automático personalizado e proativo</li> <li>- Análise de sentimento em feedback e reclamações</li> <li>- Suporte pós-venda assistido por IA</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escalabilidade do serviço sem crescimento linear de custos</li> <li>- Melhoria da experiência e fidelização baseada em dados</li> <li>- Identificação precoce de insatisfação</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risco de alucinações em respostas</li> <li>- Perda de proximidade humana em contextos relacionais</li> <li>- Necessidade de validação e supervisão contínua dos outputs</li> </ul>        |
| II — Produto / Oferta         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proposta de Valor             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geração de conteúdos comerciais personalizados (propostas, descrições)</li> <li>- Adaptação automática da mensagem de valor por segmento</li> <li>- Apoio à criação e atualização de materiais de marketing</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diferenciação por personalização a custo reduzido</li> <li>- Redução do tempo de produção de conteúdos</li> <li>- Escala da comunicação sem crescimento da equipa criativa</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risco de alucinações em conteúdo factual ou técnico</li> <li>- Inconsistência de tom e identidade de marca</li> <li>- Dependência de validação humana para conteúdo publicável</li> </ul> |

| III — Gestão de infraestrutura |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ Recursos-Chave               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integração de APIs LLM como recurso tecnológico central</li> <li>- Construção de base de conhecimento organizacional assistida por IA</li> <li>- Reforço do capital intelectual através de ferramentas de produtividade</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acesso a capacidades avançadas sem desenvolvimento interno</li> <li>- Reforço do capital tecnológico com investimento inicial reduzido</li> <li>- Democratização de ferramentas antes exclusivas de grandes empresas</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dependência de fornecedores externos e custos recorrentes de API</li> <li>- Escassez de competências internas para operacionalizar soluções</li> <li>- Risco de lock-in e dificuldade de migração entre fornecedores</li> </ul> |
| ★ Atividades-Chave             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geração automática de relatórios e síntese de documentos</li> <li>- Sumarização e categorização de informação não estruturada</li> <li>- Apoio ao desenvolvimento de software e documentação técnica</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redução de carga administrativa em tarefas intensivas em linguagem</li> <li>- Aceleração de processos de gestão do conhecimento</li> <li>- Apoio à tomada de decisão baseada em análise documental</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Necessidade de validação humana dos outputs gerados</li> <li>- Qualidade variável em domínios técnicos especializados</li> <li>- Integração com sistemas e fluxos de trabalho existentes</li> </ul>                             |
| Parcerias-Chave                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integração com fornecedores de plataformas LLM (API comerciais)</li> <li>- Colaboração com consultoras de transformação digital e IA</li> <li>- Acesso a ecossistemas de parceiros tecnológicos cloud</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acesso a tecnologia de ponta sem desenvolvimento próprio</li> <li>- Redução do risco de implementação com apoio especializado</li> <li>- Aceleração da curva de aprendizagem organizacional</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dependência crítica de parceiro tecnológico único</li> <li>- Custos de mudança elevados em caso de descontinuação</li> <li>- Alinhamento de interesses e condições contratuais de longo prazo</li> </ul>                        |
| IV — Aspetos financeiros       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fontes de Receita              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criação de novos serviços baseados em análise e geração de conteúdo com IA</li> <li>- Personalização de oferta que suporta modelos premium ou de subscrição</li> <li>- Melhoria de taxas de conversão por comunicação mais eficaz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversificação de fontes de receita com serviços digitais escaláveis</li> <li>- Aumento de conversão comercial sem aumento proporcional de custos</li> <li>- Criação de vantagem competitiva sustentável baseada em dados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incerteza na medição do retorno do investimento em fases iniciais</li> <li>- Dificuldade de monetizar oportunidades indiretas de eficiência</li> <li>- Risco de canibalização de serviços existentes por automação</li> </ul>   |
| Estrutura de Custos            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automação de tarefas manuais de custo operacional elevado</li> <li>- Otimização de processos repetitivos com redução de erros</li> <li>- Substituição parcial de outsourcing em tarefas de conteúdo e análise</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redução de custos operacionais através de automação escalável</li> <li>- Libertação de recursos humanos para atividades de maior valor</li> <li>- Eficiência crescente com volume sem aumento proporcional de custo</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Custos recorrentes de subscrição e API imprevisíveis com volume</li> <li>- Investimento inicial em formação e adaptação de processos</li> <li>- Dificuldade de controlo orçamental em modelos de pricing por uso</li> </ul>     |

*Tabela 13-Matriz LLM × BMC*